Introducció teòrica: Git i Git Flow

Apartat afegit per completar la documentació de la pràctica.

Què és Git?

Git és un sistema de control de versions distribuït que permet guardar un historial dels canvis del codi. Amb els commits podem identificar què s'ha modificat i recuperar versions anteriors. També permet treballar en branques separades i unir-les amb merges.

Què és GitHub?

GitHub és una plataforma que allotja repositoris Git en línia. En esta pràctica l'hem utilitzada per compartir el codi, conservar les branques, publicar les versions i preparar la documentació.

Què és Git Flow?

Git Flow és una metodologia d'organització de les branques de Git. Separa el desenvolupament de les versions estables i facilita la integració de noves funcionalitats i correccions.

main: versió estable. **develop:** desenvolupament i integració de funcionalitats. **feature/:** treball en una funcionalitat concreta. **release/:** preparació d'una versió estable. **hotfix/:** correcció urgent d'una versió publicada.

Per què hem utilitzat Git Flow?

L'hem utilitzat perquè la pràctica simula el treball de tres usuaris. Cada funcionalitat s'ha desenvolupat de manera separada, s'ha integrat en develop i finalment s'ha preparat la versió 1.0. Així podem identificar els canvis de cada usuari i seguir un procés de treball organitzat.

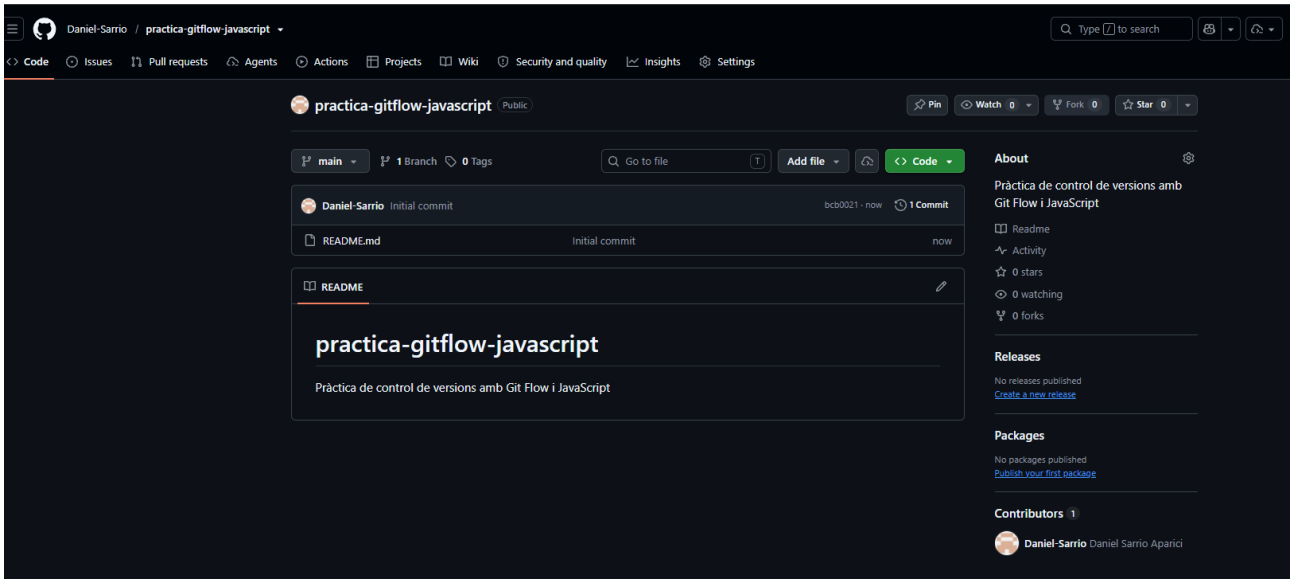
Resum de les branques utilitzades

Usuari 1: estructura inicial i hotfix/milloresV_1_0.
Usuari 2: feature/contingutHTML i feature/atributsHTML.
Usuari 3: feature/estilsCSS i release/1.0.

La seqüència d'accions, captures i commits de la implementació es conserva en les pàgines següents.

Pràctica - Sistemes de Control de Versions

Primer hem creat un repositori públic en GitHub amb el nom practica-gitflow-javascript. També hem afegit un README inicial per tindre una base del projecte. A partir d'aquest repositori treballarem amb les diferents branques de Git Flow.



Una vegada creat el repositori en GitHub, l'hem clonat al nostre ordinador amb git clone. Després hem entrat a la carpeta del projecte i hem comprovat amb git status i git branch que tot estava correcte i que ens trobàvem en la branca main.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents> git clone https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
Cloning into 'practica-gitflow-javascript'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\Daniel\Documents> cd practica-gitflow-javascript
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
* main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Hem creat la branca develop a partir de main, ja que en Git Flow utilitzarem esta branca per anar afegint totes les funcionalitats del projecte. Després l'hem pujada a GitHub amb git push i hem comprovat que les dos branques apareixen correctament.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git switch -c develop
Switched to a new branch 'develop'
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch -a
* develop
  main
  remotes/origin/HEAD -> origin/main
  remotes/origin/develop
  remotes/origin/main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Una vegada creades les branques principals, hem inicialitzat Git Flow amb `git flow init`. Hem configurat `main` com a branca de producció i `develop` com a branca de desenvolupament. També hem deixat preparats els prefixos per a les features, releases i hotfixes que farem més avant.

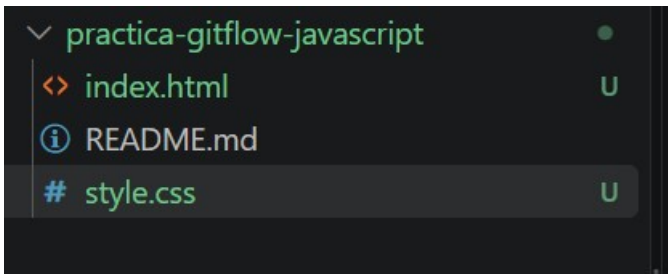
```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow version
1.12.4-dev0 (AVH Edition)
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - develop
   - main
Branch name for production releases: [main]

Which branch should be used for integration of the "next release"?
   - develop
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [C:/Users/Daniel/Documents/practica-gitflow-javascript/.git/hooks]
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

L'usuari 1 ha creat els primers arxius del projecte: index.html, style.css i script.js. Hem fet una pàgina senzilla amb una capçalera, un menú de navegació amb Home, una descripció del curs de JavaScript i un footer.





Una vegada comprovada la pàgina en el navegador, hem guardat els canvis amb git add i hem creat un commit indicant que el treball l'ha fet l'usuari 1. Finalment, hem pujat els canvis a la branca develop de GitHub.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git add .
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git commit -m "feat: [Usuari 1] crear estructura inicial de la web"
[develop 8ecb172] feat: [Usuari 1] crear estructura inicial de la web
 2 files changed, 74 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 style.css
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push origin develop
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 965 bytes | 965.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
   bcb0021..8ecb172  develop -> develop
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git log --oneline -3
8ecb172 (HEAD -> develop, origin/develop) feat: [Usuari 1] crear estructura inicial de la web
bcb0021 (origin/main, origin/HEAD, main) Initial commit
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

L'usuari 2 ha creat una nova branca anomenada feature/contingutHTML utilitzant Git Flow. Esta branca servirà per desenvolupar la funcionalitat de modificar contingut HTML sense afectar directament a la branca develop.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git switch develop
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git pull origin develop
From https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript
 * branch            develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow feature start contingutHTML
Switched to a new branch 'feature/contingutHTML'

Summary of actions:
- A new branch 'feature/contingutHTML' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/contingutHTML'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish contingutHTML

PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
  develop
* feature/contingutHTML
  main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Hem afegit una nova pàgina anomenada contingut.html, on hem creat un exemple per modificar un text utilitzant JavaScript. Quan polsem el botó, es canvia el contingut del paràgraf amb innerHTML.

```
<nav>
 <a href="index.html">Home</a>
 <a href="contingut.html">Modificar contingut HTML</a>
 </nav>
```



Una vegada acabada la funcionalitat, l'usuari 2 ha guardat els canvis en un commit amb el prefix feat i ha pujat la branca a GitHub.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git add .
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git commit -m "feat: [Usuari 2] afegir modificacio de contingut HTML"
[feature/contingutHTML 2e20cf3] feat: [Usuari 2] afegir modificacio de contingut HTML
 3 files changed, 62 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 contingut.html
 create mode 100644 script.js
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push -u origin feature/contingutHTML
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.17 KiB | 600.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/contingutHTML' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript/pull/new/feature/contingutHTML
remote:
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
 * [new branch]      feature/contingutHTML -> feature/contingutHTML
branch 'feature/contingutHTML' set up to track 'origin/feature/contingutHTML'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Després de comprovar que tot funcionava, hem finalitzat la feature amb git flow feature finish contingutHTML. D'esta manera els canvis s'han fusionat en develop i la branca local de la feature s'ha eliminat.

Finalment, hem pujat els canvis a GitHub per tindre la branca develop actualitzada.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow feature finish contingutHTML
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Updating 8ecb172..2e20cf3
Fast-forward
 contingut.html | 53 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 index.html     |  5 +++--
 script.js      |  6 ++++++
 3 files changed, 62 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 contingut.html
 create mode 100644 script.js
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
 - [deleted]         feature/contingutHTML
Deleted branch feature/contingutHTML (was 2e20cf3).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/contingutHTML' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/contingutHTML' has been locally deleted; it has been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'

PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
* develop
  main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git log --oneline -5
2e20cf3 (HEAD -> develop) feat: [Usuari 2] afegir modificacio de contingut HTML
8ecb172 (origin/develop) feat: [Usuari 1] crear estructura inicial de la web
bcb0021 (origin/main, origin/HEAD, main) Initial commit
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push origin develop
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.17 KiB | 240.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
   8ecb172..2e20cf3  develop -> develop
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

L'usuari 2 ha creat una altra branca anomenada feature/atributsHTML a partir de develop. En esta branca anem a afegir un exemple per modificar els atributs HTML amb JavaScript, sense afectar a la resta del projecte.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git switch develop
M       index.html
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git pull origin develop
From https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript
 * branch            develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow feature start atributsHTML
M       index.html
Switched to a new branch 'feature/atributsHTML'

Summary of actions:
- A new branch 'feature/atributsHTML' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/atributsHTML'

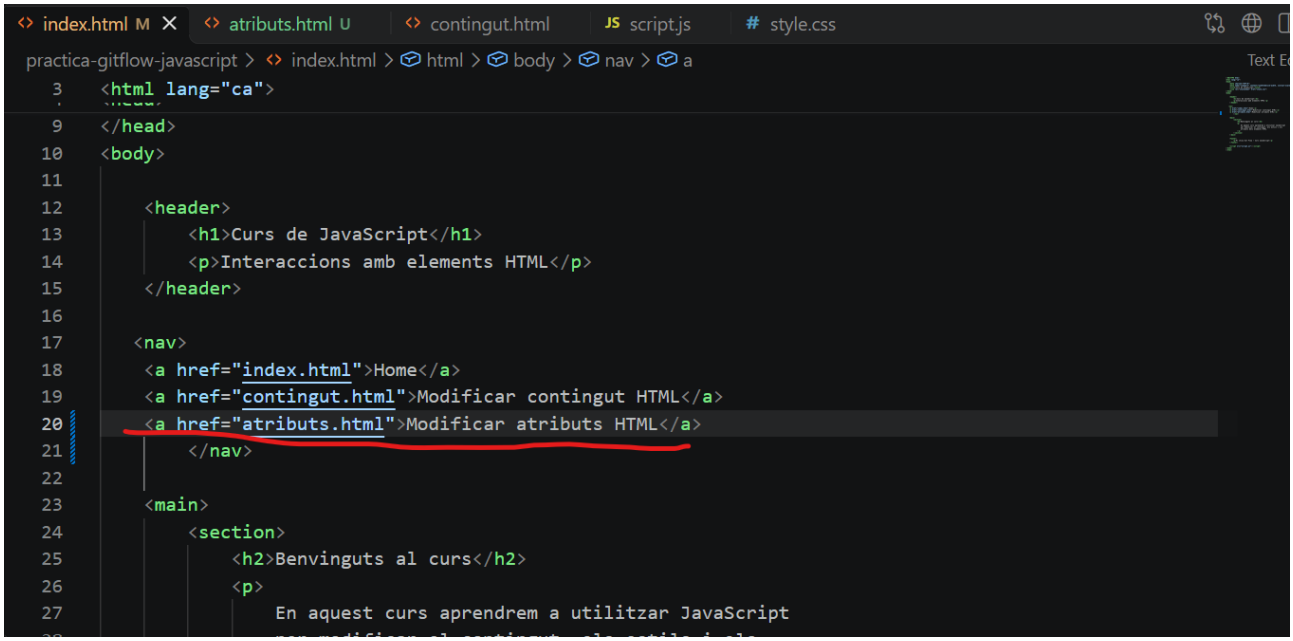
Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish atributsHTML

PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
  develop
* feature/atributsHTML
  main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Hem creat el fitxer atributs.html i hem afegit un exemple amb una bombeta que es pot encendre i apagar amb dos botons.

Per fer-ho hem utilitzat JavaScript, modificant l'atribut `src` de la imatge. També hem afegit l'enllaç al menú de navegació i hem comprovat que els dos botons funcionen correctament.







Una vegada acabada la pàgina, hem guardat els canvis amb un commit indicant que els ha fet l'usuari 2. Després hem pujat la feature a GitHub.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>  git add .
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git commit -m "feat: [Usuari 2] afegir modificacio d'atributs HTML"
[feature/atributsHTML 98f7611] feat: [Usuari 2] afegir modificacio d'atributs HTML
 3 files changed, 78 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 atributs.html
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push -u origin feature/atributsHTML
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.38 KiB | 1.38 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/atributsHTML' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript/pull/new/feature/atributsHTML
remote:
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
 * [new branch]      feature/atributsHTML -> feature/atributsHTML
branch 'feature/atributsHTML' set up to track 'origin/feature/atributsHTML'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Una vegada comprovada la funcionalitat, hem finalitzat la branca feature/atributsHTML amb Git Flow. Els canvis s'han integrat en develop i després els hem pujat al repositori remot.

D'esta manera ja tenim acabades les dos funcionalitats que havia de fer l'usuari 2.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow feature finish atributsHTML
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Updating 2e20cf3..98f7611
Fast-forward
 atributs.html | 63 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 index.html    |  3 ++-
 script.js     | 13 +++++++++++++
 3 files changed, 78 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 atributs.html
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
 - [deleted]         feature/atributsHTML
Deleted branch feature/atributsHTML (was 98f7611).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/atributsHTML' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/atributsHTML' has been locally deleted; it has been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'

PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
* develop
  main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git log --oneline -5
98f7611 (HEAD -> develop) feat: [Usuari 2] afegir modificacio d'atributs HTML
2e20cf3 (origin/develop) feat: [Usuari 2] afegir modificacio de contingut HTML
8ecb172 feat: [Usuari 1] crear estructura inicial de la web
bcb0021 (origin/main, origin/HEAD, main) Initial commit
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push origin develop
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.38 KiB | 1.38 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
   2e20cf3..98f7611  develop -> develop
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

L'usuari 3 ha creat una nova branca anomenada feature/estilsCSS amb Git Flow. En esta branca anem a desenvolupar un exemple per modificar els estils CSS dels elements HTML utilitzant JavaScript.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git switch develop
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git pull origin develop
From https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript
 * branch            develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow feature start estilsCSS
Switched to a new branch 'feature/estilsCSS'

Summary of actions:
- A new branch 'feature/estilsCSS' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/estilsCSS'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish estilsCSS

PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
  develop
* feature/estilsCSS
  main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Hem creat la pàgina estils.html, on hem afegit un exemple per modificar els estils d'un text amb JavaScript.

Hem creat quatre botons que permeten canviar el color del text, augmentar el seu tamany, modificar el fons i tornar als estils originals. També hem actualitzat el menú de navegació de les altres pàgines

```
<nav>
  <a href="index.html">Home</a>
  <a href="contingut.html">Modificar contingut HTML</a>
  <a href="atributs.html">Modificar atributs HTML</a>
  <a href="estils.html">Modificar estils CSS</a>
nav>
  <main>
```

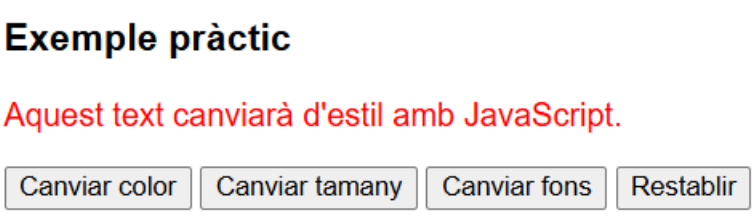
Noves funcions

```
function canviarColor() {
    // Canviem el color del text
    document.getElementById("textEstils").style.color = "red";
}

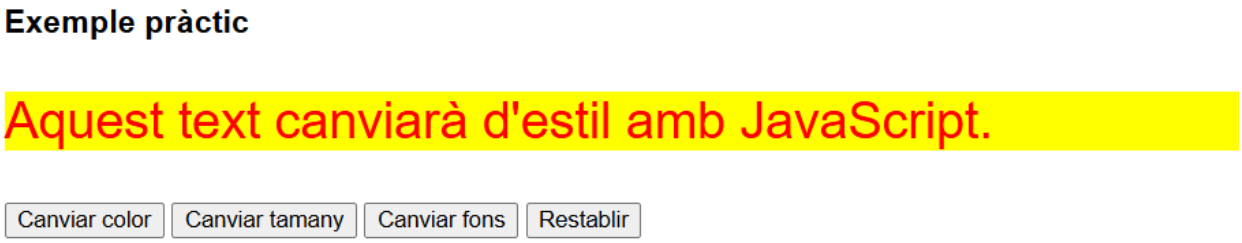
function canviarTamany() {
    // Fem el text més gran
    document.getElementById("textEstils").style.fontSize = "30px";
}

function canviarFons() {
    // Canviem el color de fons
    document.getElementById("textEstils").style.backgroundColor = "yellow";
}

function restablirEstils() {
    // Tornem als estils originals
    document.getElementById("textEstils").removeAttribute("style");
}
```







Després de provar que els botons funcionaven correctament, l'usuari 3 ha guardat els canvis amb un commit i ha pujat la nova branca a GitHub.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git add .
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git commit -m "feat: [Usuari 3] finalitzar modificacio d'estils CSS"
On branch develop
```

```
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow feature finish estilsCSS
```

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push origin develop
```

Una vegada acabades les tres features, hem comprovat que estàvem en la branca develop i que tots els canvis estaven guardats. Ara ja podem preparar la primera versió estable del projecte.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git switch develop
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git pull origin develop
From https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript
 * branch            develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
* develop
  main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

L'usuari 3 ha creat la branca release/1.0 utilitzant Git Flow. Esta branca ens servirà per preparar la primera versió estable de la pàgina web abans de passar-la a producció.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow release start 1.0
Switched to a new branch 'release/1.0'

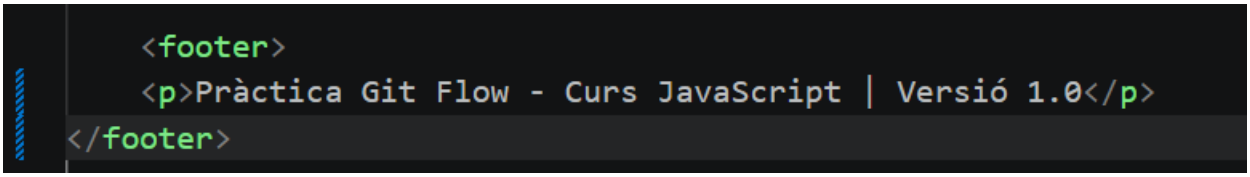
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0'

PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git branch
  develop
  main
* release/1.0
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push -u origin release/1.0
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'release/1.0' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript/pull/new/release/1.0
remote:
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
 * [new branch]      release/1.0 -> release/1.0
branch 'release/1.0' set up to track 'origin/release/1.0'.
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Abans de publicar la release, hem revisat que les diferents seccions de la web funcionaven correctament. També hem afegit el número de versió 1.0 al footer de les pàgines i hem guardat els canvis amb un commit de l'usuari 3.




```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git add .
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git commit -m "chore: [Usuari 3] preparar versio 1.0 del projecte"
[release/1.0 e8e2af1] chore: [Usuari 3] preparar versio 1.0 del projecte
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push origin release/1.0
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 343 bytes | 343.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
   687bcb6..e8e2af1  release/1.0 -> release/1.0
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

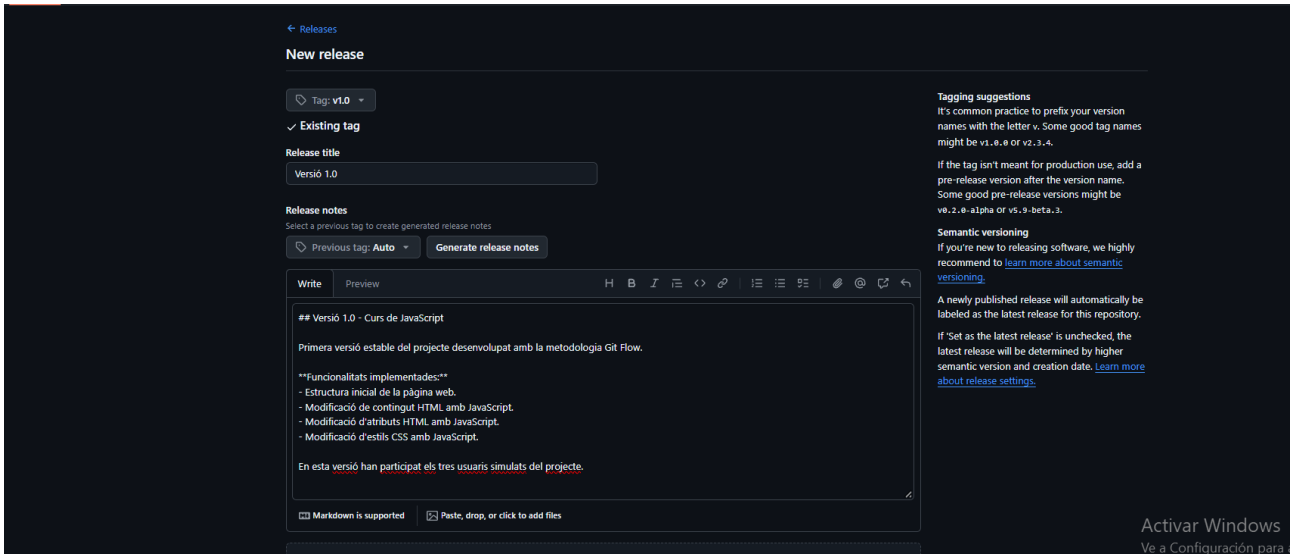
Hem finalitzat la release 1.0 amb Git Flow. En este procés els canvis s'han fusionat en les branques main i develop, i hem creat l'etiqueta v1.0 per identificar la primera versió estable del projecte.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git flow release finish 1.0
```

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git switch main
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 7 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git tag -a v1.0 -m "v1.0 - Primera versio estable del projecte"
fatal: tag 'v1.0' already exists
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```

Una vegada finalitzada la release, hem pujat les branques main i develop a GitHub. També hem publicat l'etiqueta v1.0, que identifica la primera versió estable de la nostra pàgina web.

```
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>  git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 516 bytes | 516.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
   bcb0021..fba9119  main -> main
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push origin develop
Everything up-to-date
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git push origin v1.0
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 179 bytes | 179.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Daniel-Sarrio/practica-gitflow-javascript.git
 * [new tag]         v1.0 -> v1.0
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript> git tag
v1.0
PS C:\Users\Daniel\Documents\practica-gitflow-javascript>
```



Annex final: hotfix milloresV_1_0

Este annex amplia les 13 pàgines de la documentació original amb l'última fase de la pràctica.

Objectiu de la millora

L'usuari 1 ha modificat la secció contingut.html per afegir un botó que permet restablir el text original després de canviar-lo amb JavaScript. La nova funció restablirText() recupera el contingut inicial del paràgraf.

Creació de la branca i commit

La correcció s'ha treballat amb la branca **hotfix/milloresV_1_0**. En l'historial que hem comprovat apareix el commit **2045a96**: «fix: [Usuari 1] millorar modificacio de contingut HTML». També s'ha comprovat que la branca estava pujada a origin.

Problema al finalitzar Git Flow

En executar **git flow hotfix finish milloresV_1_0**, Git Flow ha mostrat l'error «fatal: no tag message?». El procés s'ha interromput en l'etiquetatge. Abans de repetir operacions, hem revisat l'historial per comprovar què havia passat.

Comprovació de l'historial

L'eixida de git log mostrava **2045a96** com a commit de main i de la branca del hotfix, amb **v1.0** en el commit anterior fba9119. Això confirmava que la millora estava en main, però no demostrava encara que s'haguera integrat en develop.

Finalització prevista

Per completar la versió corregida, cal crear l'etiqueta **v1.0.1**, integrar els canvis en develop i publicar main, develop i l'etiqueta a GitHub. Estes accions es van indicar com a passos finals, però no s'ha aportat una captura o comprovació posterior de la seua execució; per això no les presentem com a verificades.

Evidències pendents

Falta incorporar la captura final del hotfix i comprovar la publicació en el repositori. Les captures originals aportades es mantenen sense modificacions en el cos del document.

Conclusió

La pràctica mostra la creació de branques, el desenvolupament de tres funcionalitats independents, la preparació d'una release i una millora posterior mitjançant un hotfix. També hem après a revisar l'historial quan Git Flow mostra un error durant la finalització.